《电路》知识点总结 · 前七章

——邱关源原著、罗先觉修订《电路》（第 6 版）考试复习笔记

编写说明

本笔记由多模型协作完成，内容为原创总结，并非原书摘录：

- 分工编写（Arena / LMArena）：Claude Sonnet 5 写第 1、3、6、7 章；GPT-6.1 Terra 写第 2、4、5 章。
- 交叉审校：Gemini 4 Argon 独立列出核心公式与知识点基准清单，与各章稿件逐条比对，缺项以"编者补"标明补入。
- 覆盖核对：按原书第 6 版目录逐节核对，前七章各节均已覆盖（带 * 号的为参考内容，从略或仅作提示）。
- 汇总排版：Muse 统筹。公式以 LaTeX 语法书写并渲染为教科书样式。

完成日期：2026 年 11 月 2 日

第一章 电路模型和电路定律　复习笔记

（编写：Arena · claude-sonnet-5-5-high）

- 核心逻辑：实际电路 → 电路模型 → 电路定律 → 求解。
- 两条主线：

1. 元件约束：电阻、电压源、电流源、受控源（由元件性质决定）
2. 拓扑约束：KCL、KVL（由连接方式决定）

- 分析流程：画模型 → 标参考方向 → 用 KCL、KVL 与 VCR 联立 → 求电流、电压、功率、电位。

- 电路模型：用理想元件（电阻、电源等）及连接方式抽象实际电路；忽略次要因素，抓住主要电磁性能。同一实际电路在不同条件下可采用不同模型。
- 电流：单位时间内通过导体横截面的电荷量，方向为正电荷运动方向。公式 $i = \frac{dq}{dt}$；在直流（恒定）情况下 $I = \frac{Q}{t}$。

- 电压：单位正电荷从一点移到另一点时电场力做的功（电位能的变化），$u = \frac{dw}{dq}$，$U = \frac{W}{Q}$（直流）。
- 电位：某点相对于参考点的电压，记 φ，参考点电位为零。两点间电压 $U_{ab} = \varphi_a - \varphi_b$。
- 参考方向：人为假定的电流、电压正方向。实际方向与参考方向一致时值为正，相反时为负。原则：参考方向一经选定，整个分析过程中不再改变。
- 关联参考方向：电流参考方向与电压参考方向一致（电流从电压"+"端流入，从"-"端流出）。非关联参考方向：电流从电压"-"端流入（或从"+"端流出）。
- 电功率：元件吸收（消耗）功率 $p = ui$（关联参考方向下）；元件发出功率 $p = -ui$（关联参考方向下，非关联时正负号互换）。功率正负判断：$p > 0$ 表示吸收功率，$p < 0$ 表示发出功率。
- 电阻元件：只消耗电能，不储存能量，电压与电流满足欧姆定律 $u = Ri$（关联参考方向下）。电阻 R 单位欧姆（Ω），电导 $G = \frac{1}{R}$ 单位西门子（S），$i = Gu$。
- 电压源：端电压恒定，与流过它的电流无关。理想电压源内阻为零，端电压 $u = U_S$（U_S 为定值）。其电流由外电路决定。
- 电流源：输出电流恒定，与其两端电压无关。理想电流源内阻为无穷大，输出电流 $i = I_S$（I_S 为定值）。其端电压由外电路决定。
- 受控电源：电压或电流受电路中另一支路电压或电流控制的电源。受控电压源：VCVS（电压控制电压源）、CCVS（电流控制电压源）；受控电流源：VCCS（电压控制电流源）、CCCS（电流控制电流源）。
- 基尔霍夫电流定律（KCL）：在任一时刻，流出（或流入）任一节点的电流代数和为零：$\sum i = 0$。即"流入 = 流出"，或 $\sum i_{入} = \sum i_{出}$。
- 基尔霍夫电压定律（KVL）：在任一时刻，沿任一回路绕行一周，各支路电压代数和为零：$\sum u = 0$。即沿绕行方向"电压降之和 = 电压升之和"，或 $\sum u_{降} = \sum u_{升}$。

---

1. 电流、电压定义

- $i = \frac{dq}{dt}$，直流：$I = \frac{Q}{t}$
- $u = \frac{dw}{dq}$，直流：$U = \frac{W}{Q}$

2. 电位与电压

- $U_{ab} = \varphi_a - \varphi_b$，$\varphi_a = U_{a0}$（0 为参考点）

3. 电阻元件

- $u = Ri$，$i = Gu$，$G = \frac{1}{R}$，$p = ui = i^2R = \frac{u^2}{R}$

4. 电功率（关联参考方向下）

- 吸收功率：$p = ui$

- 发出功率：$p = -ui$
- 功率平衡（整个电路）：$\sum p_{吸收} = \sum p_{发出}$，或 $\sum p = 0$（吸收取正、发出取负）
- 能量（编者补，对应 §1-3"电功率和能量"）：元件从 t_0 到 t 吸收的能量 $w = \int_{t_0}^{t} p\,d\xi$；$p > 0$ 时能量增加（吸收），$p < 0$ 时能量减少（发出）

5. KCL、KVL

- KCL：$\sum i = 0$
- KVL：$\sum u = 0$

6. 受控源

- VCVS：$u_2 = \mu u_1$
- CCVS：$u_2 = r i_1$
- VCCS：$i_2 = g u_1$
- CCCS：$i_2 = \beta i_1$
- 其中 μ 无量纲，r 单位 Ω，g 单位 S，β 无量纲。

---

1. 参考方向未标或中途改变：必须先标参考方向再计算；数值正负只表示与参考方向的关系，不是实际方向错误。
2. 关联与非关联混淆：用 $p = ui$ 判断吸收/发出时，必须先确认是否为关联参考方向；非关联时吸收功率为 $p = -ui$。
3. 电压源、电流源性质颠倒：电压源端电压恒定，电流由外电路决定；电流源电流恒定，端电压由外电路决定。理想电压源不能短路，理想电流源不能开路。
4. 电位计算错误：电位与参考点选取有关，电压与参考点选取无关；求某点电位时，必须沿一条路径从该点走到参考点，电压降取正、电压升取负（或按绕行方向累加）。
5. KCL、KVL 符号错误：列 KCL 时流入取正、流出取负（或反之，全电路统一）；列 KVL 时绕行方向上电压降取正、电压升取负（或反之，全电路统一）。
6. 受控源当作独立源：受控源的控制量是电路中的变量，不能随意设定；含受控源的电路，功率平衡仍成立，但受控源可能吸收也可能发出功率。
7. 单位与数量级错误：R 与 G 互为倒数，勿将电导当电阻代入；计算功率时注意 mA、kΩ 等单位换算。

题型 1：判断电流、电压实际方向

- 先看参考方向，再看计算结果正负：正值表示实际方向与参考方向一致，负值表示相反。

题型 2：求电功率，判断吸收/发出

- 步骤：确认参考方向是否关联 → 用 $p = ui$（关联）或 $p = -ui$（非关联）计算吸收功率 → $p > 0$ 吸收，$p < 0$ 发出。
- 技巧：全电路功率平衡可用于验算：$\sum p = 0$。

题型 3：求电位

- 步骤：选定参考点 → 从待求点沿任意路径走到参考点 → 路径上电压降取正、电压升取负，累加得到电位。
- 技巧：不同路径结果应相同，可换路径验算。

题型 4：含受控源的电路分析

- 步骤：把受控源当作独立源处理 → 列 KCL、KVL 方程 → 将控制量用电路变量表示，代入方程联立求解。
- 注意：控制量所在支路不能随意等效掉。

题型 5：KCL、KVL 综合应用

- 步骤：标出所有支路电流、电压参考方向 → 对节点列 KCL，对回路列 KVL → 结合元件 VCR（如 $u = Ri$）联立求解未知量。
- 技巧：先数清未知量个数，再列相同数量的独立方程，避免多列或少列。

解题总流程： 标参考方向 → 标电压、电流 → 列 KCL、KVL → 代入 VCR → 求解并判断功率与实际方向。

第二章 电阻电路的等效变换　复习笔记

（编写：Arena · gpt-6.1-terra-low）

- 主线：化简电路。目标是求解外电路中的电压、电流、功率，不必求出内部每一个支路细节。
- 核心依据：等效变换是"对外等效"，即等效前后外电路的电压、电流、功率均不变。
- 常用方法：串联与并联的等效电阻；Y-Δ 变换；电源模型等效变换；输入电阻的计算。
- 两种等效的差异：等效变换只保证外部特性不变，内部电压、电流、功率一般会改变。

---

1. 等效与对外等效

- 对一个端口来说，若两个电路或一部分电路具有相同的电压-电流关系（VCR），则它们在该端口上是等效的。
- 等效的判断只看端口电压、电流是否相同，不能因为内部支路相同就认定等效。
- 等效变换只在"对外等效"的前提下成立，等效前后内部电压、电流、功率一般不相等。

2. 电阻的串联

- 串联是指电流相同，端电压为各电阻电压之和。
- 串联电阻的等效电阻等于各电阻之和。
- 串联分压是按电阻值分配的。

3. 电阻的并联

- 并联是指电压相同，总电流为各支路电流之和。
- 并联电导的等效电导等于各支路电导之和。
- 并联分流是按电导值分配的，电阻越小，分得的电流越大。

4. Y 形与 Δ 形联结

- Y 形联结：三个电阻共接一个公共节点，另一端各自接外部节点。
- Δ 形联结：三个电阻首尾相接，形成闭合三角形。
- Y-Δ 变换是同一端口集合的两种连接方式之间的等效变换。
- 在三个电阻相等时，Y 形电阻等于 Δ 形电阻的 $\frac{1}{3}$，即 $\Delta = 3Y$。
- 变换后需满足同一端口上的电流、电压关系相同。

5. 电压源与电流源的串联和并联

- 理想电压源串联时，等效电压源的电压等于各电压源电压的代数和，符号由参考极性决定。

- 理想电压源并联时，各源电压必须相同，等效为同一电压源，但各源电流通常不能仅由外部条件唯一确定。理想电流源串联时，各源电流必须相同，等效为同一电流源，但各源电压通常不能仅由外部条件唯一确定。若这些约束不满足，则这种连接不允许。
- 理想电压源与电阻并联时，端电压由电压源决定，与并联电阻无关。
- 理想电流源与电阻串联时，支路电流由电流源决定，与串联电阻无关。
- 在等效变换中，电源与电阻的串联或并联关系不能随意混用。

6. 实际电源的两种模型

- 电压源模型：理想电压源与内阻串联。
- 电流源模型：理想电流源与内电阻并联。
- 两种模型在端口上是等效的，但内部结构不同。
- 在电压源模型中，输出电压随负载电流增大而减小；在电流源模型中，输出电流随端口电压变化而改变。

7. 输入电阻

- 输入电阻是从电路端口看进去的电阻，即端口电压与流入该端口电流之比。
- 输入电阻的计算对象是一个无源或含受控源的一端口电路。
- 计算输入电阻时，独立源一般置零：独立电压源短路、独立电流源开路。
- 含受控源时，输入电阻不能简单用电阻串并联法得到，应采用外加电源法：对端口加电压 U，求出流入端口的电流 I，或对端口注入电流 I，求出端口电压 U。
- 受控源在等效变换中一般不能独立置零，控制量仍由电路变量决定。

---

1. 串联

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + \cdots + R_n$$

串联分压：

$$U_k = \frac{R_k}{R_1 + R_2 + \cdots + R_n} U$$

2. 并联

$$G_{eq} = G_1 + G_2 + \cdots + G_n$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n}$$

两电阻并联：

$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

并联分流：

$$I_k = \frac{G_k}{G_1 + G_2 + \cdots + G_n} I$$

两电阻并联分流：

$$I_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} I, \quad I_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} I$$

3. Y-Δ 变换

Δ 形转 Y 形：

$$R_1 = \frac{R_{12} R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$$

$$R_2 = \frac{R_{23} R_{12}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$$

$$R_3 = \frac{R_{31} R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$$

Y 形转 Δ 形：

$$R_{12} = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_3}$$

$$R_{23} = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_1}$$

$$R_{31} = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_2}$$

4. 实际电源的两种模型

电压源模型：

$$U = U_S - R_0 I$$

电流源模型：

$$I = I_S - G_0 U$$

等效关系：

$$I_S = \frac{U_S}{R_0}, \quad G_0 = \frac{1}{R_0}$$

或等价地：

$$U_S = I_S R_0, \quad R_0 = \frac{1}{G_0}$$

5. 输入电阻

$$R_i = \frac{U}{I}$$

外加电源法：

$$R_i = \frac{U_S}{I_S}$$

当内含受控源时，R_i 的结果可能与外加电压或外加电流的数值无关，但需按电路方程求解。

---

1. 内部量不相等：等效变换仅保证端口外电路的量不变。等效前后的内部电压、电流、功率一般不相同，不能用等效电路求原电路内部量。
2. 电源等效方向：电源等效变换时，参考方向必须一致。电压源的正极、电流源的参考方向一旦弄反，等效电路的电压、电流结果会全部反号。
3. Y-Δ 变换的变量对应：在 Y-Δ 变换中，电阻下标与节点对应关系是关键。Δ 形电阻 R_{12}、R_{23}、R_{31} 与 Y 形电阻 R_1、R_2、R_3 的对应关系不能随意交换。
4. 串并联判别：判断串并联时，应以电流是否相同、电压是否相同为标准，不能只凭图形画法判断。电桥电路中的电阻既不是串联也不是并联。
5. 含受控源的输入电阻：含受控源的一端口网络的输入电阻，不能直接用无源电阻串并联公式计算。应采用外加电源法，并保留受控源，列写电路方程求解。
6. 独立源置零范围：在求输入电阻时，独立源置零只适用于电路内部的独立源；若要计算的端口是外加电源的端口，外加电源本身不能置零。
7. 受控源置零错误：受控源的电压或电流由控制量决定，不能像独立源那样"置零"。在计算输入电阻时，受控源应保留在电路中，并用电路变量表示控制量。
8. 电源与电阻的关系：理想电压源与电阻并联时，并联电阻对端口电压没有影响；理想电流源与电阻串联时，串联电阻对支路电流没有影响。但这种"无影响"仅对外电路而言，电阻上的功率和电流、电压仍需按原电路计算。
9. 电源等效与待求支路：当需要求某一支路的电压、电流或功率时，该支路不能被等效变换掉。电源等效变换应在不改变待求支路的前提下进行，否则求出的结果是等效电路中的量，不是原电路中的量。

---

1. 电阻串并联的等效电阻

- 识别电流是否相同、电压是否相同。

- 串联时电阻相加，并联时电导相加；分压按电阻分配，分流按电导分配。
- 两电阻并联时，可直接用 $R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$ 计算。

2. 电阻电路的化简

- 从最内层或最外层开始，逐步将串并联部分合并。
- 化简过程中保持端口不变，避免改变待求支路。
- 若化简后仍有桥形结构，可考虑 Y-Δ 变换或节点分析。

3. Y-Δ 变换

- 确认三端网络是 Y 形还是 Δ 形。
- 按公式代入，注意下标对应关系。
- 在三个电阻相等时，Y 形电阻等于 Δ 形电阻的 $\frac{1}{3}$，可快速计算。
- 变换后重新检查端口电压、电流关系是否一致。

4. 电源等效变换

- 确认电源与内阻的连接方式：电压源模型是电压源串联内阻，电流源模型是电流源并联内阻。
- 用 $I_S = \frac{U_S}{R_0}$ 或 $U_S = I_S R_0$ 进行等效变换，并保持内阻不变。
- 等效变换时，电源的参考方向必须与原电路一致。

5. 输入电阻

- 对无源一端口网络，直接用串并联公式计算。
- 对含受控源的一端口网络，采用外加电源法：加电压 U 求电流 I，或注入电流 I 求电压 U，再用 $R_i = \frac{U}{I}$ 计算。
- 计算时，独立源置零，保留受控源，并用电路变量表示控制量。

6. 等效电阻与短路处理

- 当端口短路时，等效电阻的计算应以短路后的电路为准。
- 若电路中存在电压源与电阻并联，短路后并联电阻可能被短路，需重新判断。
- 计算输入电阻时，若端口接有电源，应先将其等效为内阻，再按串并联或外加电源法计算。

第三章 电阻电路的一般分析　复习笔记

（编写：Arena · claude-sonnet-5-5-high）

核心思想：不改变电路结构，以 KCL、KVL 和元件 VCR 为依据，选取一组独立变量，列写独立方程，系统求解。

1. 电路的图：节点、支路、回路、树、基本回路
2. 独立方程数：KCL 为 $n-1$ 个，KVL 为 $b-n+1$ 个
3. 方程法（按未知量划分）：

- 支路电流法（未知量 b 个）
- 网孔电流法（未知量 $b-n+1$ 个，仅限平面电路）
- 回路电流法（未知量 $b-n+1$ 个，适用于任意电路）
- 节点电压法（未知量 $n-1$ 个）

4. 特殊处理：无伴电流源、无伴电压源、受控源、弥尔曼定理

- 图 G：节点与支路的集合。每条支路用线段表示，不管支路上是什么元件。给支路标方向后得到有向图。
- 连通图：任意两节点之间至少存在一条路径。
- 回路：从某节点出发，经过不重复的支路和节点回到出发点的闭合路径。
- 平面图：可以画在平面上且支路不交叉的图。网孔是内部不含其他支路的回路。
- 树 T：满足三个条件的子图：①连通；②包含全部节点；③不含回路。
- 树支数 $=n-1$，连支数 $=b-n+1$。
- 同一个图可以有多棵树。
- 基本回路（单连支回路）：只含一条连支、其余均为树支的回路。基本回路数 = 连支数 $=b-n+1$，它们彼此独立。
- 独立回路：每个回路都含有其他回路没有的新支路。对平面电路，$b-n+1$ 个网孔就是一组独立回路。
- 自阻 R_{kk}：第 k 个网孔（回路）内所有电阻之和，恒为正。
- 互阻 R_{jk}：网孔（回路）j、k 公共支路上的电阻之和，符号可正可负。
- 自导 G_{kk}：与节点 k 相连的所有支路电导之和，恒为正。
- 互导 G_{jk}：节点 j、k 之间所有直接相连支路的电导之和，取负号。

- 无伴电源：没有电阻与之串联（电流源则是没有电阻与之并联）的理想电压源（理想电流源）。

---

1. 独立方程数 独立 KCL 方程数 = $n-1$，独立 KVL 方程数 = $b-n+1$

$$b=(n-1)+(b-n+1)$$

支路电流法恰好列出 b 个方程，与支路数相等。

2. 网孔电流法（设 $m=b-n+1$ 个网孔电流 $i_{m1},\dots,i_{mm}$）

$$\begin{cases} R_{11}i_{m1}+R_{12}i_{m2}+\cdots+R_{1m}i_{mm}=u_{S11} \\ R_{21}i_{m1}+R_{22}i_{m2}+\cdots+R_{2m}i_{mm}=u_{S22} \\ \vdots \\ R_{m1}i_{m1}+R_{m2}i_{m2}+\cdots+R_{mm}i_{mm}=u_{Smm} \end{cases}$$

矩阵形式为 $Ri_m=u_S$。

- $R_{kk}>0$。
- 若所有网孔电流同取顺时针（或同取逆时针），则 $R_{jk}=R_{kj}<0$。一般情况下，两网孔电流在公共支路上同向取 +，反向取 −。
- 无受控源时，$R_{jk}=R_{kj}$，系数矩阵对称。
- u_{Skk} 为第 k 个网孔中沿网孔电流方向的电压升代数和。电压源从 − 到 + 与绕行方向一致时取正。

3. 回路电流法：方程形式与网孔法相同，$l=b-n+1$ 个方程。互阻符号由回路电流在公共支路上的方向决定。

4. 节点电压法（取参考节点，设 $n-1$ 个节点电压 $u_{n1},\dots,u_{n,n-1}$）

$$\begin{cases} G_{11}u_{n1}+G_{12}u_{n2}+\cdots+G_{1,n-1}u_{n,n-1}=i_{Sn11} \\ \vdots \\ G_{n-1,1}u_{n1}+\cdots+G_{n-1,n-1}u_{n,n-1}=i_{Sn,n-1,n-1} \end{cases}$$

矩阵形式为 $Gu_n=i_{Sn}$。

- $G_{kk}>0$，$G_{jk}=G_{kj}<0$。
- i_{Snkk} 是流入节点 k 的电流源电流（含电压源串电阻等效的 u_S/R）的代数和，流入取正，流出取负。

5. 电源等效互换

$$i_S=\frac{u_S}{R},\quad G=\frac{1}{R}$$

6. 弥尔曼定理（仅两个节点的电路）

$$u_{n1}=\frac{\sum G_k u_{Sk}+\sum i_{Sk}}{\sum G_k}=\frac{\sum \frac{u_{Sk}}{R_k}+\sum i_{Sk}}{\sum \frac{1}{R_k}}$$

分子中电压源取 u_{Sk} 的"+"端朝向待求节点者为正，电流源流入该节点者为正。

---

1. 数错独立方程数：KCL 只有 $n-1$ 个，第 n 个不独立。网孔数 = 回路数的情形只出现在非平面电路中，非平面电路不能用网孔法。
2. 互阻、互导符号：网孔法中，方向相同取正，相反取负；节点法中互导一律为负。
3. 自导误含与电流源串联的电阻：与理想电流源串联的电阻不影响节点电压，G_{kk}、G_{jk} 中均不计。
4. 电源符号：网孔法看"电压升"，节点法看"电流流入"，两者的符号约定不能混用。
5. 电流源与电压源互换：只对有伴电源有效。无伴电流源不能强行变成电压源。互换后，待求量所在支路不能被等效掉。
6. 无伴电流源处理遗漏补充方程：设其两端电压 u 为新增未知量时，必须补 $i_{m1}-i_{m2}=\pm I_S$。
7. 受控源：先视为独立源列方程，再把控制量用网孔电流（节点电压）表示，补一个方程。此时矩阵一般不对称，不能套用 $R_{jk}=R_{kj}$。
8. 节点电压方程含无伴电压源：参考点未选在其一端时，漏设电压源电流或漏补 $u_{nj}-u_{nk}=U_S$。
9. 求支路量时忘记还原：求出的是网孔电流或节点电压，还需用 VCR 转换成支路电流、电压或功率。

题型 1：图论题（数独立方程、选树、找基本回路）

- 先数 n、b，再用 $n-1$、$b-n+1$ 计算。
- 选定树后，每增加一条连支就得到一个基本回路。回路方向取连支方向。

题型 2：支路电流法

- 步骤：标支路电流方向 → 对 $n-1$ 个节点列 KCL → 选 $b-n+1$ 个独立回路列 KVL，电阻上用 Ri 表示 → 联立求解。
- 电路含电流源支路时，电流源支路电流已知，可少列方程，且 KVL 回路应避开它。

题型 3：网孔电流法

- 步骤：标网孔电流（通常全取顺时针）→ 观察写出 R_{kk}、R_{jk}、u_{Skk} → 解方程 → 求支路量。
- 含电流源：
- 有伴：先转换为电压源串电阻。
- 无伴且在边缘支路：该网孔电流等于 $\pm I_S$，省去一个方程。

- 无伴且在公共支路：设电流源电压为 u 并补方程；或选回路使电流源只属于一个回路（回路法）。

题型 4：回路电流法

- 适用于非平面电路，或需要灵活处理无伴电流源的电路。
- 技巧：令无伴电流源支路为连支，使其回路电流 = $\pm I_S$，减少未知量。受控源的控制量所在支路也可设为连支，使控制量直接成为回路电流。

题型 5：节点电压法（支路多、节点少的电路首选）

- 步骤：选参考节点（尽量选连接支路最多、或无伴电压源一端）→ 按规律写 G_{kk}、G_{jk}、i_{Snkk} → 解方程 → 求支路电流 $i = G(u_n - \cdots)$。
- 含无伴电压源：
- 方法一：取其一端为参考点，另一端节点电压即为 $\pm U_S$，不必列该节点方程。
- 方法二：设电压源电流 i 为未知量，补充 $u_{nj} - u_{nk} = U_S$。
- 含受控源：先写方程，再把控制量（如 i_x、u_x）用 u_n 表示。

题型 6：两节点电路

- 直接套弥尔曼定理，几行即可求出节点电压。注意各电源方向与分子符号。

方法选择速记

条件	优先方法
网孔少、电压源多	网孔（回路）电流法
节点少、电流源多	节点电压法
非平面电路	回路电流法、节点电压法
仅两个节点	弥尔曼定理

检验技巧：求解后任取一个未参与列方程的节点验证 KCL，或取一个回路验证 KVL。也可用功率平衡检验：电源发出功率之和等于电阻吸收功率之和。

第四章 电路定理　复习笔记

（编写：Arena · gpt-6.1-terra-low）

- 核心逻辑：电路定理是线性电路的一般性结论，利用这些定理可以简化电路分析，避免直接求解大量方程。
- 主要内容：叠加定理、替代定理、戴维宁定理、诺顿定理、最大功率传输定理、特勒根定理、互易定理。
- 适用范围：叠加定理、戴维宁定理、诺顿定理、互易定理适用于线性电路；特勒根定理适用于任何集中参数电路（线性或非线性）。
- 核心关系：戴维宁定理与诺顿定理是同一端口等效的两种形式；最大功率传输定理是戴维宁定理的直接应用。

---

1. 叠加定理

- 在线性电路中，任一支路的电压或电流，等于电路中每一个独立源单独作用时在该支路产生的电压或电流的代数和。
- 独立源单独作用时，其他独立源置零：独立电压源短路，独立电流源开路。
- 受控源不能单独作用，应保留在电路中，控制量随电路变化而变化。
- 功率不能用叠加定理计算，因为功率是电压与电流的乘积，不是线性量。

2. 替代定理

- 在电路中，若已知某支路的电压或电流，则该支路可以用一个电压源或电流源替代，替代后电路中其余支路的电压、电流不变。
- 替代定理适用于任何电路（线性或非线性），但替代后电路的拓扑结构不能改变。
- 替代定理的实质是：支路的电压、电流关系可以由外部等效源表示，而不改变其他支路的约束条件。

3. 戴维宁定理

- 任何线性一端口网络，对外电路而言，可以等效为一个电压源 U_{oc} 与一个电阻 R_{eq} 串联的电路。
- U_{oc} 为一端口网络的开路电压，即端口开路时端口两端的电压。
- R_{eq} 为一端口网络的等效电阻，即将一端口网络内部独立源置零后，从端口看进去的等效电阻。
- 戴维宁等效电路与原一端口网络具有相同的端口电压-电流关系。

4. 诺顿定理

- 任何线性一端口网络，对外电路而言，可以等效为一个电流源 I_{sc} 与一个电阻 R_{eq} 并联的电路。
- I_{sc} 为一端口网络的短路电流，即端口短路时流过短路线的电流。
- R_{eq} 与戴维宁定理中的等效电阻相同。
- 诺顿等效电路与戴维宁等效电路可以相互转换，转换关系为 $U_{oc} = I_{sc}R_{eq}$。

5. 等效电阻的求法

- 独立源置零法：将一端口网络内部的独立源置零（电压源短路、电流源开路），保留受控源，再求从端口看进去的等效电阻。
- 外加电源法：对一端口网络的端口加电压 U，求出流入端口的电流 I，或对端口注入电流 I，求出端口电压 U，则 $R_{eq} = \frac{U}{I}$。
- 短路电流法：若已知一端口网络的开路电压 U_{oc} 和短路电流 I_{sc}，则 $R_{eq} = \frac{U_{oc}}{I_{sc}}$。
- 短路电流法要求 $I_{sc} = 0$，且开路、短路状态均能实现。

6. 最大功率传输定理

- 当负载电阻 R_L 可变时，若负载与一端口网络的等效电阻 R_{eq} 相等，则负载获得最大功率。
- 最大功率传输条件为 $R_L = R_{eq}$（$R_{eq} > 0$）。
- 最大功率传输时，负载功率为 $P_{L,max} = \frac{U_{oc}^2}{4R_{eq}}$。

7. 特勒根定理

- 特勒根定理是功率守恒的一般形式，适用于任何集中参数电路。
- 特勒根定理 1：对于同一电路，所有支路电压与电流的乘积之和为零，即 $\sum_{k=1}^{b} u_k i_k = 0$（支路电压、电流取关联参考方向）。
- 特勒根定理 2：对于两个具有相同拓扑结构的电路，所有支路电压与电流的乘积之和也为零，即 $\sum_{k=1}^{b} u_k^{(1)} i_k^{(2)} = 0$。

8. 互易定理

- 互易定理适用于线性无源电路（不含受控源）。
- 互易定理表明，在线性无源电路中，激励与响应可以互换位置，响应值不变。
- 互易定理的典型形式为：在端口 1 施加电流 I_1，在端口 2 测得电压 U_2；在端口 2 施加电流 I_2，在端口 1 测得电压 U_1，则 $\frac{U_2}{I_1} = \frac{U_1}{I_2}$。

9. 对偶原理（编者补）

- 电路中某些元素、变量和关系互为对偶：电压 ↔ 电流、电阻 ↔ 电导、串联 ↔ 并联、网孔 ↔ 节点、KVL ↔ KCL。若某关系式成立，将其元素全部换为对偶元素，所得关系式也成立，可帮助记忆成对的公式。

---

1. 叠加定理

多个独立源单独作用时，电压、电流响应为：

$$u = \sum_{k=1}^{n} u_k, \quad i = \sum_{k=1}^{n} i_k$$

其中 u_k、i_k 为第 k 个独立源单独作用时产生的响应。

功率不能叠加：

$$P = \sum_{k=1}^{n} P_k$$

2. 戴维宁定理与诺顿定理

规定 U 为端口电压，I 为一端口向外部负载输出的电流，则端口关系为：

$$U = U_{oc} - R_{eq} I$$

当开路、短路状态均适用且 $I_{sc} = 0$ 时：

$$I_{sc} = \frac{U_{oc}}{R_{eq}}$$

外加电源法中，若测试电流 I 取流入一端口的方向，则：

$$R_{eq} = \frac{U}{I}$$

3. 最大功率传输定理

戴维宁等效电路接负载 R_L 时：

$$P_L = \frac{U_{oc}^2 R_L}{(R_{eq} + R_L)^2}$$

当 $R_{eq} > 0$、$R_L = R_{eq}$ 时：

$$P_{L,max} = \frac{U_{oc}^2}{4R_{eq}}$$

4. 特勒根定理

同一电路中，所有支路采用关联参考方向时：

$$\sum_{k=1}^{b} u_k i_k = 0$$

对于拓扑相同的两个电路，可写成：

$$\sum_{k=1}^{b} u_k^{(1)} i_k^{(2)} = 0$$

5. 互易定理

互易电路中，在对应方向及边界条件下，可用转移电阻关系表示为：

$$\frac{U_2}{I_1} = \frac{U_1}{I_2}$$

其中两式分别指在端口 1 或端口 2 施加电流激励、在另一端口测量电压；测量端应满足相同的开路条件。

---

1. 叠加定理的适用范围：叠加定理仅适用于线性电路中的电压、电流，不能用于功率计算。功率是电压与电流的乘积，具有非线性，不能直接叠加。
2. 独立源置零的误操作：独立源置零时，电压源应短路，电流源应开路。受控源不能置零，应保留在电路中，并用电路变量表示控制量。
3. 戴维宁等效电路的端口关系：戴维宁等效电路的端口电压、电流关系为 $U = U_{oc} - R_{eq}I$，其中 I 的方向为从一端口流向负载的方向。若 I 的方向取相反，则公式中的符号应相应改变。
4. 等效电阻的求法选择

- 独立源置零法适用于无受控源的一端口网络。
- 外加电源法适用于含受控源的一端口网络。
- 短路电流法要求 $I_{sc} = 0$，且开路、短路状态均能实现。若 $I_{sc} = 0$，则短路电流法不适用。

5. 最大功率传输条件的适用范围：最大功率传输条件 $R_L = R_{eq}$ 仅适用于 $R_{eq} > 0$ 的情况。若 $R_{eq} < 0$（含受控源时可能出现），则最大功率传输条件不再适用。
6. 特勒根定理的适用范围：特勒根定理适用于任何集中参数电路，但要求支路电压、电流取关联参考方向，且电路的拓扑结构相同。
7. 互易定理的适用范围：互易定理仅适用于线性无源电路（不含受控源）。含受控源的电路一般不满足互易定理。
8. 替代定理的适用范围：替代定理适用于任何电路，但替代后电路的拓扑结构不能改变。替代定理的实质是支路的电压、电流关系可以由外部等效源表示，而不改变其他支路的约束条件。

---

1. 叠加定理的应用

- 将电路中的独立源逐个单独作用，其他独立源置零。
- 对每个独立源单独作用时的电路，求出待求支路的电压、电流。
- 将各独立源单独作用时的结果代数相加，注意符号。

- 功率不能用叠加定理计算，应先求出总电压、总电流，再计算功率。

2. 戴维宁定理的应用

- 求开路电压 U_{oc}：将负载断开，求端口两端的电压。
- 求等效电阻 R_{eq}：将独立源置零，求从端口看进去的等效电阻；或用外加电源法、短路电流法求解。
- 画出戴维宁等效电路，接上负载，求负载的电压、电流、功率。

3. 诺顿定理的应用

- 求短路电流 I_{sc}：将负载短路，求流过短路线的电流。
- 求等效电阻 R_{eq}：与戴维宁定理相同。
- 画出诺顿等效电路，接上负载，求负载的电压、电流、功率。

4. 最大功率传输问题

- 求一端口网络的戴维宁等效电路，得到 U_{oc} 和 R_{eq}。
- 令负载电阻 $R_L = R_{eq}$，求最大功率 $P_{L,max} = \frac{U_{oc}^2}{4R_{eq}}$。
- 若负载电阻可变范围有限，应在可变范围内求最大功率。

5. 特勒根定理的应用

- 对同一电路，列写所有支路电压与电流的乘积之和为零的方程。
- 对两个拓扑相同的电路，列写支路电压与电流的交叉乘积之和为零的方程。
- 特勒根定理可用于验证电路分析结果的正确性，或求解未知支路的电压、电流。

6. 互易定理的应用

- 确认电路为线性无源电路。
- 在端口 1 施加电流激励，在端口 2 测量电压；在端口 2 施加电流激励，在端口 1 测量电压。
- 利用 $\frac{U_2}{I_1} = \frac{U_1}{I_2}$ 的关系，求解未知量。

第五章 含有运算放大器的电阻电路　复习笔记

（编写：Arena · gpt-6.1-terra-low）

本章的主线是：运放模型 → 理想化条件 → 负反馈下的虚短、虚断 → 典型运算电路 → 节点电压法分析。

- 运算放大器是高增益差动放大器，可用受控源及输入、输出电阻建立电路模型。
- 理想运放在线性负反馈工作时，利用"虚短"和"虚断"可简化电路分析。
- 比例、加法、减法电路通过电阻网络实现信号的放大和代数运算。
- 将反馈或输入电阻换成电容，可形成积分、微分电路；这部分涉及动态电路，是对电阻电路分析方法的延伸。
- 对复杂含理想运放电路，节点电压法是通用方法：列节点方程，再加入理想运放约束。

---

1. 运算放大器的电路模型

运放有同相输入端 +、反相输入端 − 和输出端。设两输入端对参考点的电压分别为 u_+、u_-，差模输入电压为 $u_d = u_+ - u_-$。

基本模型可视为一个电压控制电压源，其内部输出电压为 $u_o' = Au_d = A(u_+ - u_-)$，其中 A 为开环电压增益。实际模型还包括输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o：R_i 越大，输入电流越小；R_o 越小，输出电压受负载的影响通常越小。

实际运放的输出电压受供电电源限制。若按线性模型算出的输出超出允许范围，运放进入饱和区，线性关系不再适用。

2. 理想运算放大器

理想运放通常取 $A \to \infty$，$R_i \to \infty$，$R_o = 0$。

由 $R_i \to \infty$，得到输入端电流为零：

$$i_+ = i_- = 0$$

这称为虚断：两输入端不吸收电流，但它们不是真正的断路节点，各自仍可连接其他支路。

当理想运放处于线性工作状态、输出有限时，由 $u_o = A(u_+ - u_-)$ 可得 $u_+ = u_-$。

这称为虚短：两端电压相等，但两端之间并无实际短路线，不能认为它们之间可以流过电流。

若同相端接地，则反相端电压也为零，称反相端为虚地。虚地与真实接地不同：虚地端没有直接接地的导线，分析时仍应对其列节点电流方程。

3. 负反馈与线性工作

负反馈是将输出变化经反馈网络送回输入端，产生抑制原输出变化的作用。典型反相比例电路中，输出经电阻反馈到反相端，构成负反馈。

判断顺序：先确认反馈及工作状态，再使用虚短。

虚断来自理想输入电阻无限大；虚短还要求运放处于线性工作状态。开环比较器、正反馈电路或已饱和的运放，一般不能直接使用 $u_+ = u_-$。

以下公式默认运放理想、处于线性工作状态，且电阻取值合法。

1. 反相比例运算电路

同相端接地，输入 u_i 经 R_1 接反相端，反馈电阻 R_f 接于输出端与反相端之间：

$$u_o = -\frac{R_f}{R_1} u_i$$

负号表示输出与输入反相。由虚地、虚断可得：

$$\frac{u_i}{R_1} = -\frac{u_o}{R_f}$$

在上述连接方式下，输入源看到的输入电阻为 R_1。

2. 同相比例与电压跟随电路

输入加在同相端，反相端经 R_1 接地、经 R_f 接输出端：

$$u_o = (1 + \frac{R_f}{R_1})\, u_i$$

输出与输入同相。由于理想运放输入电流为零，其输入电阻趋于无穷大。

若输出直接接反相端，构成电压跟随器：

$$u_o = u_i$$

它的电压增益为 1，常用于隔离前后级，减小负载效应。

3. 反相加法运算电路

各输入 $u_1, u_2, \dots, u_n$ 分别通过 $R_1, R_2, \dots, R_n$ 接反相端，同相端接地，反馈电阻为 R_f：

$$u_o = -R_f\left(\frac{u_1}{R_1} + \frac{u_2}{R_2} + \cdots + \frac{u_n}{R_n}\right)$$

若 $R_1 = R_2 = \cdots = R_n = R$，则：

$$u_o = -\frac{R_f}{R}(u_1 + u_2 + \cdots + u_n)$$

各输入项的权重由对应输入电阻决定。

4. 减法运算电路

设 u_1 经 R_1 接反相端，输出经 R_2 反馈到反相端；u_2 经 R_3 接同相端，同相端经 R_4 接地。由于同相端不吸收电流：

$$u_+ = \frac{R_4}{R_3 + R_4}u_2$$

利用 $u_- = u_+$ 并对反相端列方程，得：

$$u_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)\frac{R_4}{R_3 + R_4}u_2 - \frac{R_2}{R_1}u_1$$

当电阻满足比例匹配条件 $\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_4}{R_3}$ 时，化为：

$$u_o = \frac{R_2}{R_1}(u_2 - u_1)$$

应记清输入端位置：此连接下 u_2 对应正项，u_1 对应负项。

5. 积分与微分电路要点

反相积分电路：输入支路为电阻 R，反馈支路为电容 C，同相端接地。由虚地和电容电流关系：

$$\frac{du_o}{dt} = -\frac{1}{RC}u_i$$

因此：

$$u_o(t) = u_o(t_0) - \frac{1}{RC}\int_{t_0}^{t} u_i(\tau)d\tau$$

积分结果必须保留初始输出 $u_o(t_0)$；实际电路还要考虑失调和输出饱和。

反相微分电路：输入支路为电容 C，反馈支路为电阻 R：

$$u_o = -RC\frac{du_i}{dt}$$

实际微分电路对高频噪声敏感，通常需采用限频措施。上述动态关系仍以理想运放线性工作为前提。

1. 把虚短当成真实短路。$u_+ = u_-$ 只表示电压相等；两个输入端应分别处理，不能添加一条能任意导电的短路线。
2. 把虚地当成真实地。虚地电压虽为零，但不能忽略与该节点相连的输入、反馈支路电流。
3. 任何情况下都套用虚短。运放饱和、开环或处于正反馈状态时，不能仅凭"理想运放"就令 $u_+ = u_-$。
4. 误认为输入电流为零，相关电阻中电流也为零。流入运放端子的电流为零，但连接该节点的电阻支路仍可有电流。
5. 公式脱离接线条件。比例、加法和减法公式中的电阻及输入端位置不可随意互换；不匹配时应重新列方程。
6. 忽略输出限制和初始条件。实际运放输出受电源限制；积分电路的输出还与初始电压有关。

---

1. 已知输入求输出

先识别反相、同相、加法或减法结构，再核对电阻连接和参考极性；符合标准结构时直接套公式，否则列节点方程。若给定电源电压，还要检查所得输出是否处于线性范围。

2. 根据目标运算关系设计电阻

将目标式与标准式逐项比较。例如反相加法中，第 k 路输入的系数为 $-\frac{R_f}{R_k}$。先由系数确定电阻比，再选取合适的电阻值。减法电路不仅要确定增益，还要满足电阻比例匹配。

3. 含理想运放电路的节点电压法

对于非标准电路，按以下步骤分析：

1. 选参考节点，标出未知节点电压，包括 u_+、u_- 和 u_o。
2. 判断是否可按线性负反馈处理；若可以，写出 $u_+ = u_-$ 及 $i_+ = i_- = 0$。
3. 对输入端及其他必要节点列 KCL。电阻支路电流统一写成"本节点电压减相邻节点电压，再除以电阻"。
4. 将输出电压作为未知量参与联立；若在输出节点列 KCL，必要时将运放输出电流另设为未知量，不能误设为零。
5. 求解后检查符号、量纲及实际输出范围；多级电路还应考虑前级是否受到后级负载影响。

检查原则：理想运放输入端不吸收电流，但输出端可以提供或吸收电流；线性分析得到的结果必须与所假设的工作状态相容。

第六章 储能元件　复习笔记

（编写：Arena · claude-sonnet-5-5-high）

储能元件 ├── §6-1 电容元件 C：储电场能，$q = Cu$，$i = C\frac{du}{dt}$ ├── §6-2 电感元件 L：储磁场能，$\psi = Li$，$u = L\frac{di}{dt}$ └── §6-3 串并联等效：C、L 串并联公式与电阻相反（电容串联像电阻并联，电感并联像电阻串联）

主线：电容、电感都是**无源储能元件**，不耗能、只储能和释能。核心是两条"连续性"：电容电压不能突变，电感电流不能突变。由此引出动态电路的初始条件问题（第七章的基础）。

---

§6-1 电容元件

电容的定义：电容元件是储存电场能量的二端元件，其电容 C 定义为极板电荷 q 与电压 u 之比：

$$C = \frac{q}{u}$$

单位为法拉（F），常用 μF、nF、pF。$C > 0$，表示储存电荷的能力，线性电容的 C 为常数，与 u、q 无关。

库伏特性：线性电容的 $q - u$ 特性曲线是通过原点的一条直线，斜率为 C，即 $q = Cu$。这是电容元件的伏安关系（更准确说是库伏关系）。

电压-电流关系

- 微分形式（由 $i = \frac{dq}{dt}$ 得）：

$$i = C\frac{du}{dt}$$

即电容电流与电压的变化率成正比，电压不变时电流为零。

- 积分形式（由上式积分得）：

$$u(t) = u(t_0) + \frac{1}{C}\int_{t_0}^{t} i(\xi)d\xi$$

即电压由电流的历史累积决定，电容具有"记忆"性。特别地，若取 $t_0 = 0$：

$$u(t) = u(0) + \frac{1}{C}\int_{0}^{t} i(\xi)d\xi$$

电容储能公式：电容储存的电场能量为：

$$W_C(t) = \frac{1}{2}Cu^2(t) \geq 0$$

只与当前电压有关，与电流无关。电容充电时吸收能量，W_C 增加；放电时释放能量，W_C 减小。

电容电压不能突变的连续性：若电容电流 i_C 为有限值，则电容电压在换路前后不能跃变，即：

$$u_C(0^+) = u_C(0^-)$$

其本质是电荷守恒：$q(0^+) = q(0^-)$，因为电荷的跃变需要无穷大电流。注意：电容电流 i_C 本身可以突变。

直流稳态：在直流稳态下，电容电压恒定，$\frac{du}{dt} = 0$，故 $i_C = 0$，电容相当于**开路**。

§6-2 电感元件

电感的定义：电感元件是储存磁场能量的二端元件，其电感 L 定义为磁链 ψ 与电流 i 之比：

$$L = \frac{\psi}{i}$$

单位为亨利（H），常用 mH、μH。$L > 0$，表示储存磁链的能力，线性电感的 L 为常数，与 i、ψ 无关。

韦安特性：线性电感的 $\psi - i$ 特性曲线是通过原点的一条直线，斜率为 L，即 $\psi = Li$。这是电感元件的伏安关系（更准确说是韦安关系）。

电压-电流关系

- 微分形式（由 $u = \frac{d\psi}{dt}$ 得）：

$$u = L\frac{di}{dt}$$

即电感电压与电流的变化率成正比，电流不变时电压为零。电感对电流的突变有"阻碍"作用。

- 积分形式（由上式积分得）：

$$i(t) = i(t_0) + \frac{1}{L}\int_{t_0}^{t} u(\xi)d\xi$$

即电流由电压的历史累积决定，电感同样具有"记忆"性。特别地，若取 $t_0 = 0$：

$$i(t) = i(0) + \frac{1}{L}\int_{0}^{t} u(\xi)d\xi$$

电感储能公式：电感储存的磁场能量为：

$$W_L(t) = \frac{1}{2}Li^2(t) \geq 0$$

只与当前电流有关，与电压无关。电流增大时吸收能量，电流减小时释放能量。

电感电流不能突变的连续性：若电感电压 u_L 为有限值，则电感电流在换路前后不能跃变，即：

$$i_L(0^+) = i_L(0^-)$$

其本质是磁链守恒：$\psi(0^+) = \psi(0^-)$，因为磁链的跃变需要无穷大电压。注意：电感电压 u_L 本身可以突变。

直流稳态：在直流稳态下，电感电流恒定，$\frac{di}{dt} = 0$，故 $u_L = 0$，电感相当于**短路**。

§6-3 电容、电感元件的串联与并联

注意前提：等效公式适用于无初始储能或把初始电压、电流作为等效源处理的情况；串并联等效时元件的初始条件不能简单丢掉。

电容串联：各电容电荷相同，电压相加。等效电容为：

$$\frac{1}{C_{eq}} = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{C_k}$$

串联时等效电容小于任一分电容。分压公式为：

$$u_{Ck} = \frac{C_{eq}}{C_k} u$$

即电容越小，分得电压越大（与电阻串联分压相反）。

电容并联：各电容电压相同，电荷相加。等效电容为：

$$C_{eq} = \sum_{k=1}^{n} C_k$$

并联时等效电容大于任一分电容。分流公式为：

$$i_{Ck} = \frac{C_k}{C_{eq}} i$$

即电容越大，分得电流越大。

电感串联：各电感电流相同，电压相加。等效电感为：

$$L_{eq} = \sum_{k=1}^{n} L_k$$

串联时等效电感大于任一分电感。分压公式为：

$$u_{Lk} = \frac{L_k}{L_{eq}} u$$

即电感越大，分得电压越大（与电阻串联分压相同）。

电感并联：各电感电压相同，电流相加。等效电感为：

$$\frac{1}{L_{eq}} = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{L_k}$$

并联时等效电感小于任一分电感。分流公式为：

$$i_{Lk} = \frac{L_{eq}}{L_k} i$$

即电感越小，分得电流越大（与电阻并联分流相同）。

记忆口诀：电容串联、并联公式与电阻相反；电感串联、并联公式与电阻相同。这是因为电容的串并联关系与电感的串并联关系互为对偶。

---

1. 电容定义与库伏特性：

$$C = \frac{q}{u}, \quad q = Cu$$

2. 电容电压-电流关系：

$$i = C\frac{du}{dt}, \quad u(t) = u(t_0) + \frac{1}{C}\int_{t_0}^{t} i(\xi)d\xi$$

3. 电容储能：

$$W_C = \frac{1}{2}Cu^2$$

4. 电感定义与韦安特性：

$$L = \frac{\psi}{i}, \quad \psi = Li$$

5. 电感电压-电流关系：

$$u = L\frac{di}{dt}, \quad i(t) = i(t_0) + \frac{1}{L}\int_{t_0}^{t} u(\xi)d\xi$$

6. 电感储能：

$$W_L = \frac{1}{2}Li^2$$

7. 功率与储能增量（编者补，经交叉审校补充）：

$$p_C = u_C i_C = Cu_C\frac{du_C}{dt}, \quad p_L = u_L i_L = Li_L\frac{di_L}{dt}$$

$$W_C(t_0,t)=\frac{1}{2}C\left[u_C^2(t)-u_C^2(t_0)\right],\quad W_L(t_0,t)=\frac{1}{2}L\left[i_L^2(t)-i_L^2(t_0)\right]$$

另：库伏特性为曲线时为非线性电容，韦安特性为曲线时为非线性电感；特性随时间变化的为时变元件（编者补）。

- **混淆连续量与突变量**：只有 u_C、i_L 在有限激励下不能突变；i_C、u_L 可以突变。换路后求 $i_C(0^+)$、$u_L(0^+)$ 时不能直接用 0^- 时刻的值。
- **微分、积分形式用错**：求电流时用微分形式，求电压时用积分形式。注意积分下限 t_0 时刻的初值 $u(t_0)$、$i(t_0)$ 不能漏掉。
- **储能公式只与 u 或 i 有关**：W_C 只与 u_C 有关，W_L 只与 i_L 有关，不要与功率公式混淆。
- **串并联公式记反**：电容串联用倒数和，电容并联直接相加；电感串联直接相加，电感并联用倒数和。考试时先默写一遍再代入。
- **分压、分流公式用反**：电容串联分压与 C 成反比，电感串联分压与 L 成正比；电容并联分流与 C 成正比，电感并联分流与 L 成反比。
- **直流稳态处理**：直流稳态下电容开路、电感短路，但只在"稳态"时成立，过渡过程中不能这样处理。
- **关联参考方向**：上述公式均在关联参考方向下成立。若为非关联参考方向，微分、积分形式前要加负号。
- **初始储能的处理**：等效电容、电感的串并联公式本身不包含初始储能，含初始条件的等效电路中还要串联电压源（电容）或并联电流源（电感）。

题型一：求电容电压、电感电流

- 要点：已知 i_C 求 u_C 时用积分形式，注意初值 $u_C(0)$；已知 u_L 求 i_L 时用积分形式，注意初值 $i_L(0)$。
- 若已知 u_C 求 i_C，或已知 i_L 求 u_L，则用微分形式，注意分段函数求导时在分段点处要单独讨论。
- 画波形时，u_C、i_L 的波形是连续的，i_C、u_L 的波形可能有跳变。

题型二：求电容、电感的储能

- 要点：直接代入 $W_C=\frac{1}{2}Cu^2$ 或 $W_L=\frac{1}{2}Li^2$，注意单位换算（μF、mH 等）。
- 若求某段时间内吸收或释放的能量，用 $W(t_2)-W(t_1)$ 计算，W 减小表示释放能量。

题型三：串并联等效

- 要点：先判断是串联还是并联，再套用对应的等效公式。
- 串联电容：先求倒数和再取倒数；并联电感：先求倒数和再取倒数。

- 含多个电容、电感的混合电路，先化简局部的串并联，再逐步化简。

题型四：换路后的初始值

- 要点：先由换路前电路求 $u_C(0^-)$、$i_L(0^-)$，再由连续性得 $u_C(0^+)$、$i_L(0^+)$。
- 再画 0^+ 等效电路：电容用电压源 $u_C(0^+)$ 替代，电感用电流源 $i_L(0^+)$ 替代，求其他量的初始值。
- 这是第七章的重点，本章要先把连续性理解透彻。

题型五：电容、电感的充放电过程定性分析

- 要点：电容电压不能突变，电感电流不能突变，因此充放电过程是连续的。
- 电容充电时 i_C 逐渐减小，电容电压逐渐增大；电感电流增大时 u_L 为正，电流减小时 u_L 为负（在关联参考方向下）。
- 结合 W_C、W_L 的变化判断能量吸收还是释放。

第七章 一阶电路和二阶电路的时域分析　复习笔记

（编写：Arena · claude-sonnet-5-5-high）

动态电路（含 L、C，方程为微分方程） | ├── §7-1 换路、换路定则、初始值 $f(0^+)$ 的确定 | ├── 一阶电路（一个独立储能元件，一阶微分方程） | ├── §7-2 零输入响应：仅由初始储能引起，RC、RL，τ | ├── §7-3 零状态响应：仅由激励引起，初始储能为零 | └── §7-4 全响应 = 零输入 + 零状态 = 稳态 + 暂态 | └── 三要素法：$f(0^+)$、$f(\infty)$、τ | ├── 二阶电路（两个独立储能元件，二阶微分方程） | ├── §7-5 零输入响应：特征根 → 过阻尼 / 临界 / 欠阻尼 | └── §7-6 零状态响应和全响应（要点） | └── 典型激励的响应 ├── §7-7 阶跃响应 $s(t)$ ├── §7-8 冲激响应 $h(t) = ds/dt$ └── §7-9 卷积积分（一句话）

主线：列方程 → 定初值 → 求通解和特解 → 定常数。一阶电路直接套三要素法，二阶电路按特征根分类讨论。

---

§7-1 动态电路的方程及其初始条件

动态电路：含储能元件 L、C 的电路，描述方程为微分方程。方程阶数等于电路中独立储能元件的个数。

换路：电路结构或参数突然改变（开关通断、元件参数突变等）。设换路时刻为 $t = 0$，0^- 为换路前一瞬间，0^+ 为换路后一瞬间。

换路定则：若电容电流 i_C、电感电压 u_L 为有限值，则

$$u_C(0^+) = u_C(0^-), \quad i_L(0^+) = i_L(0^-)$$

其本质是电荷守恒 $q(0^+) = q(0^-)$ 和磁链守恒 $\psi(0^+) = \psi(0^-)$，即能量不能跃变。

初始值的确定步骤

1. 画 $t = 0^-$ 等效电路（直流稳态时电容开路、电感短路），求 $u_C(0^-)$、$i_L(0^-)$。
2. 由换路定则得 $u_C(0^+)$、$i_L(0^+)$。
3. 画 0^+ 等效电路：电容用电压源 $u_C(0^+)$ 替代，电感用电流源 $i_L(0^+)$ 替代（值为 0 时分别为短路、开路），独立源取 $t = 0^+$ 的值。
4. 用电阻电路方法求其余电压、电流的初始值。

§7-2 一阶电路的零输入响应

零输入响应：激励为零，仅由初始储能产生的响应。

时间常数 τ：RC 电路 $\tau = RC$；RL 电路 $\tau = L/R$。这里 R 是从储能元件两端看进去的戴维南等效电阻（独立源置零）。单位均为秒，τ 越大，衰减越慢。

物理意义：响应衰减到初值的 36.8% 所需时间。工程上认为 $t = (3 \sim 5)\tau$ 时过渡过程基本结束。

几何意义：指数曲线上任一点的次切距等于 τ。

能量：RC 放电时电阻消耗的总能量 = $\frac{1}{2}CU_0^2$，即电容初始储能。

§7-3 一阶电路的零状态响应

零状态响应：初始储能为零，仅由外加激励产生的响应。

解的结构：$f(t) = f_p(t) + f_h(t)$，即特解（强制分量，直流激励时为稳态值）加通解（自由分量，含 $e^{-t/\tau}$）。

RC 充电：电源提供的能量一半储存在电容中，一半被电阻消耗，效率为 50%，与 R 大小无关。

§7-4 一阶电路的全响应

全响应：初始储能和外加激励共同作用下的响应。

两种分解

- 按成因：全响应 = 零输入响应 + 零状态响应（体现线性叠加）。
- 按响应形态：全响应 = 稳态分量（强制分量）+ 暂态分量（自由分量）（体现换路后的变化过程）。

三要素法：适用于直流（或阶跃）激励下的一阶线性电路，对任意支路电压、电流都成立。三个要素如下：

- 初始值 $f(0^+)$：按 §7-1 的方法求。
- 稳态值 $f(\infty)$：画 $t \to \infty$ 的稳态电路（电容开路、电感短路）求。
- 时间常数 τ：换路后，将动态元件取走，求其两端戴维南等效电阻 R_{eq}，再算 $\tau = R_{eq}C$ 或 L/R_{eq}。

§7-5 二阶电路的零输入响应

二阶电路：含两个独立储能元件，用二阶线性常系数微分方程描述。

以 RLC 串联放电为例（$u_C(0^+) = U_0$，$i(0^+) = 0$），特征方程为 $LCp^2 + RCp + 1 = 0$，特征根为

$$p_{1,2} = -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}}$$

定义衰减系数 $\delta = \frac{R}{2L}$，固有（谐振）角频率 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$。

三种情况的判别与形态：

条件	特征根	响应形态
$R > 2\sqrt{L/C}$，过阻尼	两个不等负实根	非振荡衰减放电
$R = 2\sqrt{L/C}$，临界阻尼	相等负实根 $p = -\delta$	非振荡，临界状态
$R < 2\sqrt{L/C}$，欠阻尼	共轭复根 $-\delta \pm j\omega$	衰减振荡
$R = 0$，无阻尼	共轭虚根 $\pm j\omega_0$	等幅振荡

过阻尼时 u_C 单调下降，i 先增后减，且 i 始终不改变方向。电容在整个过程中释放能量，电感先吸收后释放。

欠阻尼时电容、电感与电源之间往复交换能量，同时被电阻消耗。

§7-6 二阶电路的零状态响应和全响应（要点）

求解仍是"特解 + 通解"，通解形式由特征根类型决定，与 §7-5 相同。

直流或阶跃激励下，特解为稳态值。例如 RLC 串联接 U_S 时 $u_C(\infty) = U_S$。

积分常数由 $u_C(0^+)$ 和 $\frac{du_C}{dt}\Big|_{0^+} = \frac{i_L(0^+)}{C}$ 两个初始条件确定。

全响应也可视为零输入响应与零状态响应之和。

§7-7 阶跃响应

单位阶跃函数：

$$\varepsilon(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t > 0 \end{cases}$$

延迟 t_0 的阶跃为 $\varepsilon(t - t_0)$。

阶跃函数的作用：表示开关动作；"起始"函数 $f(t)\varepsilon(t)$ 可截取 $t > 0$ 的部分；矩形脉冲可写成 $\varepsilon(t) - \varepsilon(t - t_0)$。

单位阶跃响应 $s(t)$：电路在单位阶跃激励下的零状态响应。

线性时不变电路的性质：

- 比例：激励 $A\varepsilon(t)$ 的响应为 $As(t)$；
- 时不变：激励 $\varepsilon(t - t_0)$ 的响应为 $s(t - t_0)$。

§7-8 冲激响应

单位冲激函数：

$$\delta(t) = 0\ (t = 0), \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)\,dt = 1, \quad \delta(t) = \frac{d\varepsilon(t)}{dt}$$

筛分性质：

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t-t_0)\,dt = f(t_0)$$

单位冲激响应 $h(t)$：电路在单位冲激激励下的零状态响应。

与阶跃响应的关系：

$$h(t) = \frac{ds(t)}{dt}$$

冲激电流作用于电容、冲激电压作用于电感时，u_C 或 i_L 会跃变（此时换路定则不成立）。可先求 $0^- \to 0^+$ 的跃变量，再把 0^+ 后的过程当作零输入响应处理。

§7-9 卷积积分

线性时不变电路在任意激励 $e(t)$ 下的零状态响应，等于激励与冲激响应的卷积：

$$r(t) = \int_0^t e(\xi)h(t-\xi)\,d\xi$$

---

1. 换路定则

$$u_C(0^+) = u_C(0^-), \quad i_L(0^+) = i_L(0^-)$$

2. 一阶电路零输入响应

$$u_C = U_0 e^{-t/RC}, \quad i = \frac{U_0}{R}e^{-t/RC}\ (t \geq 0)$$

$$i_L = I_0 e^{-tR/L}, \quad u_L = -RI_0 e^{-tR/L}\ (t \geq 0)$$

3. 一阶电路零状态响应（直流 U_S）

$$u_C = U_S(1 - e^{-t/\tau}), \quad i = \frac{U_S}{R}e^{-t/\tau}$$

$$i_L = \frac{U_S}{R}(1 - e^{-t/\tau}), \quad u_L = U_S e^{-t/\tau}$$

4. 全响应

$$u_C = U_0 e^{-t/\tau} + U_S(1 - e^{-t/\tau}) = U_S + (U_0 - U_S)e^{-t/\tau}$$

5. 三要素公式

$$f(t) = f(\infty) + [f(0^+) - f(\infty)]e^{-t/\tau}, \quad t \geq 0$$

$$\tau = R_{eq}C \text{ 或 } \tau = \frac{L}{R_{eq}}$$

6. 二阶电路（RLC 串联零输入）

$$LC\frac{d^2u_C}{dt^2} + RC\frac{du_C}{dt} + u_C = 0$$

过阻尼：

$$u_C = \frac{U_0}{p_2 - p_1}(p_2 e^{p_1 t} - p_1 e^{p_2 t})$$

临界阻尼：

$$u_C = U_0(1 + \delta t)e^{-\delta t}, \quad i = \frac{U_0}{L}te^{-\delta t}$$

欠阻尼（$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$，$\beta = \arctan\frac{\omega}{\delta}$）：

$$u_C = \frac{U_0\omega_0}{\omega}e^{-\delta t}\sin(\omega t + \beta), \quad i = \frac{U_0}{\omega L}e^{-\delta t}\sin\omega t$$

7. 阶跃与冲激

$$\delta(t) = \frac{d\varepsilon}{dt}, \quad h(t) = \frac{ds}{dt}$$

RC 串联（输出 u_C）：

$$s(t) = (1 - e^{-t/RC})\varepsilon(t), \quad h(t) = \frac{1}{RC}e^{-t/RC}\varepsilon(t)$$

8. 卷积

$$r(t) = \int_0^t e(\xi)h(t - \xi)\,d\xi = e(t) * h(t)$$

9. 冲激引起的跃变（编者补，经交叉审校补充）

$$u_C(0^+) - u_C(0^-) = \frac{1}{C}\int_{0^-}^{0^+} i_C\,dt, \quad i_L(0^+) - i_L(0^-) = \frac{1}{L}\int_{0^-}^{0^+} u_L\,dt$$

纯电容回路、纯电感割集在换路瞬间可能发生强迫跃变，按电荷守恒、磁链守恒处理（广义换路定则，见原书 *§7-10）。

- **跳变量与连续量混淆**：只有 u_C、i_L 在有限激励下连续。i_C、u_L、i_R、u_R 一般会跳变，必须用 0^+ 等效电路重新求，不能直接取 0^- 值。

- 0^- **稳态判断错误**：开关动作前电路是否已达稳态，要看题意。直流稳态下电容才视为开路、电感才视为短路。
- τ **中的** R **取错**：R_{eq} 是换路后，从动态元件两端看进去的等效电阻，独立源置零，受控源保留。含受控源时常用外加电源法或开路短路法求。
- **三要素法适用范围**：仅限一阶线性电路。若电路含多个电容、电感且不能化为一个，不能直接套用。分段换路时，每一段用该段的初值、稳态值和 τ。
- $f(\infty)$ **与** $f(0^+)$ **混用**：每个变量都要各自求三要素，不同变量的 $f(0^+)$ 通常不同，τ 则同一电路相同。
- **二阶初始条件**：第二个条件是 $\frac{du_C}{dt}\big|_{0^+} = \frac{i_L(0^+)}{C}$，不要漏掉或用错。
- **RLC 串联与并联判别式不同**：串联 R 与 $2\sqrt{L/C}$ 比较，并联 $G = 1/R$ 的判别要重新写特征方程。不能把串联结论直接套给并联。
- **阶跃函数与起始时刻**：$s(t-t_0) = s(t) - s(t_0)$。响应必须乘上延迟阶跃，如 $s(t-t_0)\varepsilon(t-t_0)$，且 $t < t_0$ 时为零。
- **冲激响应的"跳变"**：$h(t) = s'(t)$ 在 $s(0^+) = 0$ 时（如电阻电压）会含 $s(0^+)\delta(t)$ 项，求导时不能漏。
- **符号**：RL 零输入响应中 $u_L = -RI_0e^{-t/\tau}$ 为负，因为 u_L、i_L 参考方向关联而电流在减小。
- **时间常数计算**：RL 电路 $\tau = L/R$ 而非 R/L。τ 越大，过渡过程越长。

题型一：初始值计算 要点：先 0^- 求 u_C、i_L，再画 0^+ 等效图。

- 若换路前为直流稳态，则电容开路、电感短路。
- 画 0^+ 图时，电容换成 $u_C(0^+)$ 电压源，电感换成 $i_L(0^+)$ 电流源，再用 KCL、KVL、欧姆定律求 $i_C(0^+)$、$u_L(0^+)$ 等。

题型二：一阶电路零输入或零状态响应 要点：先写出 u_C 或 i_L 的表达式，其他变量再由元件约束或 KVL、KCL 推出。注意写明 $t \geq 0$。

题型三：三要素法求全响应（最常考） 步骤：

1. 求 $u_C(0^-)$ 或 $i_L(0^-)$，得 0^+ 值；
2. 画稳态图求 $f(\infty)$；
3. 求 R_{eq} 和 τ；
4. 代入 $f(t) = f(\infty) + [f(0^+) - f(\infty)]e^{-t/\tau}$。 求电阻支路的量时，可先求 u_C 或 i_L，再回代；也可直接对该量用三要素。还可能要求画波形，标出 $f(0^+)$、$f(\infty)$ 和 τ。

题型四：多次换路（分段求解） 要点：第一段的终值（如 $t = t_1$ 时刻的 u_C、i_L）作为下一段的初值。每段重新求 τ，时间轴要平移，指数用 $e^{-(t-t_1)/\tau}$。

题型五：二阶电路零输入响应 要点：

1. 列微分方程，写特征方程；
2. 比较 R 与 $2\sqrt{L/C}$（并联时用对应判别式），判定三种情况；
3. 写出通解形式，用 $u_C(0^+)$ 和 $u_C'(0^+)$ 定系数。 常考：判断是否振荡、求 δ、ω_0、ω 等，也可能要求求使电路临界阻尼的 R。

题型六：二阶电路零状态响应和全响应 要点：特解取稳态值，通解形式由特征根决定，用两个初始条件定常数。欠阻尼时，$u_C = U_S - \frac{U_S\omega_0}{\omega}e^{-\delta t}\sin(\omega t + \beta)$ 是零状态阶跃响应。

题型七：阶跃响应与矩形脉冲响应 要点：先求 $s(t)$，再用叠加和延迟得到

$$r(t) = A[s(t) - s(t - t_0)]$$

可分段写成 $0 < t < t_0$ 和 $t > t_0$ 的表达式，后一段也可视为 t_0 时刻换路。

题型八：冲激响应 要点：

1. 先求 $s(t)$ 再求导，得 $h(t) = s'(t)$；
2. 或先计算冲激引起的 $u_C(0^+)$、$i_L(0^+)$ 跃变，再作零输入响应。 例：冲激电流 $\delta(t)$ 激励初始为零的 RC 并联，则 $u_C(0^+) = \frac{1}{C}$，$u_C(t) = \frac{1}{C}e^{-t/RC}\varepsilon(t)$。求导时注意含 $\delta(t)$ 的项。

题型九：卷积（了解） 一般只需写出公式，知道任意激励下的零状态响应可由冲激响应与激励卷积求得，计算题较少。